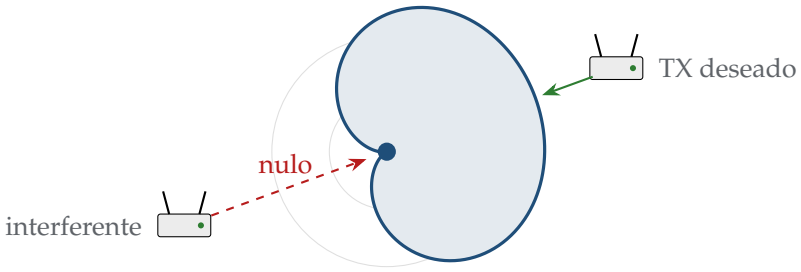
2027 IEEE AP-S Student Design Contest

Antenas receptoras reconfigurables para ISAC

Evaluación de seis tecnologías candidatas,
elección justificada y lecciones de concursos anteriores



Documento interno de trabajo del equipo

Equipo: *[nombre del equipo]* · Mentor: *[nombre del profesor]*

Versión 1.0 — 6 de octubre de 2026

Documento pedagógico: explica las tecnologías de forma intuitiva, sin entrar en detalles de diseño. El estudio a fondo vendrá después, sobre la tecnología escogida.

Resumen ejecutivo

La recomendación en una página

Tecnología recomendada: un **arreglo ESPAR híbrido** (*Electronically Steerable Parasitic Array Radiator*) de 7 elementos a 2.4 GHz: un monopolo central conectado al receptor, rodeado de 6 monopolos "parásitos" que se controlan con **diodos PIN** (cambios gruesos, de sector en sector) y **varactores** (ajuste fino del haz y de los nulos).

Por qué:

- Obtiene el **mejor puntaje** con los cuatro criterios del concurso (4.38 sobre 5) y sigue de primera en los cinco escenarios de pesos que probamos (sección 5).
- Hace **exactamente** lo que pide el modo comunicación: apunta el haz al TX deseado y pone nulos hacia los interferentes, en 360° y en microsegundos, con un **único** receptor.
- Permite una idea creativa y bien justificada para el modo sensado: **apuntar un nulo al router** para quitarle el "deslumbramiento" de la señal directa y escuchar mejor los ecos de las personas. El mismo router es la señal deseada en un modo y el ruido a eliminar en el otro.
- Es **pequeña** (cabe en la mano), **barata** (del orden de US$ 100–250 en materiales de antena y control), se simula con software gratuito y se explica con la analogía de la antena de televisión.
- Trae un **plan B incorporado**: si los varactores dan problemas, la misma antena funciona solo con diodos PIN como antena de sectores conmutados.

Lo que aprendimos de concursos anteriores: gana lo simple, robusto y muy visual; las demos que el público puede "tocar" destacan; y un equipo colombiano (Universidad Nacional, 2025) ya ganó el segundo puesto con equipos de bajo costo.

Próximos pasos (dos semanas): validar esta elección con el profesor, escribir a los organizadores con las preguntas de cumplimiento (sección 6.9), comprar el kit mínimo (sección 6.7) y empezar la simulación.

Índice

Resumen ejecutivo 1

1. Cómo usar este documento 3

2. Lo que pide el concurso, traducido a criterios 3

2.1. Requisitos obligatorios ("filtros") . . . 3

2.2. Los cuatro criterios de evaluación (25 % cada uno) . . . 4

2.3. Escala y riesgo . . . 4

2.4. ¿Y la modulación 1024-QAM? . . . 4

3. Conceptos básicos para todos 5

3.1. La antena receptora es un "oído direccional" . . . 5

3.2. Polarización . . . 5
3.3. ¿Cómo se "reconfigura" una antena? . . . 6
3.4. Elementos parásitos: antenas que ayudan sin estar conectadas . . . 6
3.5. ISAC e "iluminadores de oportunidad" . . . 6
3.6. La cadena completa y lo que vamos a medir . . . 7

4. Las seis tecnologías, una por una **8**
4.1. RIS: superficie inteligente reconfigurable . . . 8
4.2. ESPAR: arreglo de elementos parásitos controlados . . . 10
4.3. Antena de píxeles reconfigurable . . . 13
4.4. Yagi parasítica conmutada electrónicamente (multisector) . . . 14
4.5. Antena direccional mecánica con polarización electrónica . . . 16
4.6. RLWA: antena de onda de fuga reconfigurable . . . 18

5. Comparación de las seis tecnologías **19**
5.1. Puntajes y valor esperado . . . 19
5.2. Capacidades técnicas lado a lado . . . 20
5.3. ¿Cambia el resultado si cambian los pesos? . . . 20
5.4. Lo que dicen los tres rankings del equipo . . . 21

6. La elección: ESPAR híbrido para ISAC **21**
6.1. La decisión . . . 21
6.2. Por qué esta y no otra . . . 21
6.3. Por qué no las demás . . . 22
6.4. Híbridos considerados . . . 22
6.5. Cómo se vería el sistema . . . 23
6.6. Riesgos y cómo mitigarlos . . . 23
6.7. Kit mínimo de recursos y costos aproximados . . . 24
6.8. Cronograma hasta el 31 de diciembre . . . 24
6.9. Preguntas para enviar a los organizadores . . . 25
6.10. Cómo encaja 1024-QAM . . . 25

7. Lecciones de concursos anteriores **25**
7.1. Quién ganó y con qué . . . 26
7.2. Lo que hicieron bien y lo que podemos aprender . . . 26

Glosario **27**

1 Cómo usar este documento

Este documento tiene un solo objetivo: **escoger, entre todos, la tecnología con la que vamos a construir la antena**. Para lograrlo:

1. Traduce las bases del concurso en criterios de evaluación concretos (sección 2).
2. Explica, con analogías y sin tecnicismos, los conceptos que necesitamos para entender las seis tecnologías (sección 3).
3. Presenta cada tecnología con la misma estructura: *qué es, cómo funciona, cómo se vería en el concurso, evaluación, pros y contras y un resumen* (sección 4).
4. Las compara y escoge una, explicando por qué (secciones 5 y 6).
5. Resume lo que hicieron bien los finalistas de años anteriores y qué podemos aprender (sección 7).

Si solo tienen 15 minutos

Lean el resumen ejecutivo, la tabla 10 (comparación), la sección 6 (elección) y la sección 7 (lecciones). El resto sirve como material de consulta.

Los puntajes de este documento son **juicios razonados**, no mediciones. Están escritos para que el equipo pueda discutirlos: si alguien no está de acuerdo con un puntaje, la tabla deja claro qué cambiaría en el resultado final.

2 Lo que pide el concurso, traducido a criterios

2.1 Requisitos obligatorios (“filtros”)

Antes de puntuar, cada tecnología debe poder cumplir estos requisitos. Si no los cumple, no importa qué tan buena sea en lo demás.

Tabla 1: Requisitos que funcionan como filtro.

Requisito de las bases	Qué significa para nuestra antena
Hardware del equipo **solo recibe**	Nada de lo que construyamos puede emitir. El receptor (ESP32, SDR) debe configurarse para no transmitir.
TX comerciales **sin modificar**	Las señales vienen de routers Wi-Fi, beacons Bluetooth o celulares en modo hotspot. No controlamos su modulación, potencia ni canal.
Dos modos y cambio dinámico	La antena debe pasar de sensado a comunicación (y viceversa) de forma visible y rápida.
Modo comunicación: **haz + nulos o polarización**	Debe apuntar al TX deseado y suprimir la interferencia directa de otros TX.
Modo sensado: **optimizar la antena** para detectar cambios	La antena debe adaptarse para “ver” movimiento o posición de objetos con señales ambientales.
Métricas **en tiempo real** y fáciles de ver	Necesitamos una pantalla (o luces) que muestre qué pasa mientras pasa.
Costo total **< US$ 1500**	Incluye todo el sistema y el software comercial que no tenga licencia la universidad.

Requisito de las bases	Qué significa para nuestra antena
Reproducible en un aula	Componentes fáciles de conseguir, tamaño manejable, instrucciones paso a paso.

2.2 Los cuatro criterios de evaluación (25 % cada uno)

Las bases dicen que los jueces asignan mérito con cuatro criterios de **igual peso**. Para que todos puntuemos igual, definimos qué pregunta responde cada uno:

C1. Creatividad y justificación
¿La idea es original *en el contexto de este concurso*? ¿Hay un "por qué" convincente que conecte la antena con ISAC?

C2. Reconfigurabilidad y dos modos
¿Puede apuntar el haz, poner nulos (o usar polarización), cambiar lo bastante rápido para sensar y mostrar claramente los dos modos (e idealmente ambos a la vez)?

C3. Calidad del montaje y de los resultados
¿Es predecible (la simulación se parecerá a la medición)? ¿Se puede medir con equipos baratos? ¿Funcionará en una sala de congresos llena de gente y con muchos rebotes?

C4. Valor educativo y DIY
¿Se explica con una analogía sencilla? ¿Un profesor podría replicarla en un aula con un presupuesto razonable y herramientas comunes?

2.3 Escala y riesgo

Usamos una escala de **1 a 5** (se permiten medios puntos): 1 = muy débil, 3 = aceptable, 5 = sobresaliente. El puntaje final es el promedio de C1–C4.

Aparte, evaluamos el **riesgo técnico y de cronograma** (1 = muy bajo, 5 = muy alto). El riesgo no es un criterio de los jueces, pero sí lo es para nosotros: los revisores de la propuesta valoran la *"probabilidad de lograr el objetivo"*, y una antena que no funciona el día de la demostración no gana. Para combinar ambas ideas usamos un **valor esperado** sencillo:

$$\text{valor esperado} = \text{puntaje promedio} \times P(\text{éxito}),$$

donde $P(\text{éxito})$ es una probabilidad aproximada que asignamos según el riesgo (0.95 para riesgo 1, 0.85 para riesgo 2, 0.70 para riesgo 3, 0.55 para riesgo 4 y 0.40 para riesgo 5, interpolando los medios puntos). Es una heurística para ordenar ideas, no un cálculo exacto.

2.4 ¿Y la modulación 1024-QAM?

Como se discutió con el equipo, 1024-QAM no es un criterio del concurso: la modulación la decide el TX comercial, el modo sensado no demodula y Bluetooth no usa QAM. Por eso aquí **no se usa como criterio de selección**. En la sección 6.10 proponemos cómo incluirla como métrica secundaria del modo comunicación, que es una forma honesta de conservar el interés del profesor.

3 Conceptos básicos para todos

Esta sección explica, sin ecuaciones, las ideas que se repiten en las seis tecnologías. Quien ya domine el tema puede saltarla.

3.1 La antena receptora es un "oído direccional"

Una antena receptora no escucha igual en todas las direcciones. Si dibujamos alrededor de la antena qué tan bien "oye" en cada dirección, obtenemos su **patrón de radiación** (figura 1). Por una propiedad llamada *reciprocidad*, el patrón es el mismo si la antena transmite o recibe, así que todo lo que se diga del patrón aplica a nuestro receptor.

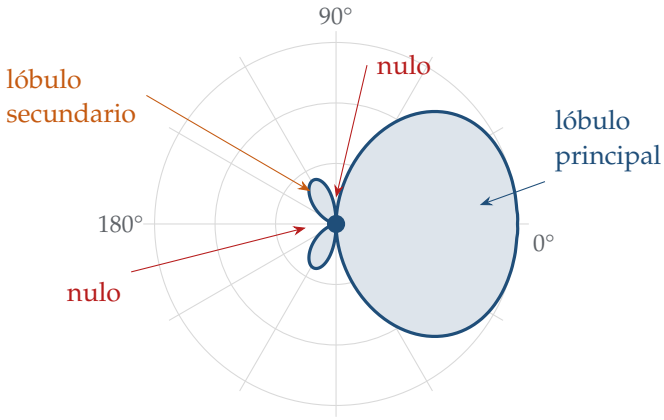


Figura 1: Patrón de un arreglo sencillo visto desde arriba. La distancia de la curva al centro indica qué tan bien escucha la antena en esa dirección.

- **Lóbulo principal ("haz"):** la dirección en la que la antena escucha mejor.
- **Lóbulos secundarios:** direcciones en las que escucha un poco, sin quererlo.
- **Nulos:** direcciones en las que casi no escucha. Son tan importantes como el haz: **un nulo apuntado a un interferente lo "silencia"**.
- **Ganancia o directividad:** qué tanto concentra la antena su sensibilidad en el haz. Más ganancia significa escuchar mejor hacia un lado a costa de escuchar peor hacia los demás.

Analogía para entenderlo

Piensen en un micrófono direccional de reportero. Si apuntan el micrófono a la persona que habla (haz), la escuchan bien aunque haya ruido. Si además el micrófono es sordo justo hacia el altavoz que hay detrás (nulo), el ruido casi desaparece. Una antena reconfigurable es un micrófono al que podemos **cambiarle la forma del oído** sin moverlo.

3.2 Polarización

Las ondas de radio vibran en una dirección (vertical, horizontal o girando). Esa dirección es la **polarización**. Una antena vertical escucha bien ondas verticales y muy mal ondas horizontales. Por eso, si el interferente tiene polarización distinta a la del TX deseado, basta con elegir la polarización correcta para atenuarlo. Es lo que el concurso llama *polarization mismatch*.

Analogía para entenderlo

Las gafas de sol polarizadas dejan pasar la luz que vibra en un sentido y bloquean el reflejo del agua, que vibra en otro. Una antena con polarización reconfigurable es como unas gafas que podemos girar a voluntad. La limitación es que, en interiores, los rebotes mezclan las polarizaciones, así que el "filtro" funciona mejor con la señal directa que con los rebotes.

3.3 ¿Cómo se "reconfigura" una antena?

Reconfigurar es cambiar algo físico o eléctrico de la antena para cambiar su patrón (una buena visión general está en [16]). Estos son los mecanismos que aparecen en las seis tecnologías:

Mecanismo	Qué hace (intuitivo)	Analogía	Velocidad
Diodo PIN	Interruptor que se abre o cierra con una pequeña corriente continua. Conecta o desconecta un trozo de metal.	Interruptor de la luz: encendido o apagado.	Microsegundos
Varactor	Condensador cuyo valor cambia con un voltaje. Ajusta de forma continua cómo "responde" un trozo de metal.	Regulador de intensidad (*dimmer*).	Microsegundos
Conmutador RF integrado	Chip que conecta el receptor a una de varias antenas.	Selector de canales.	Microsegundos
Mecánico (servo o motor)	Gira físicamente la antena.	Girar la cabeza para escuchar.	Décimas de segundo

Tabla 2: Mecanismos de reconfiguración que usan las tecnologías evaluadas.

3.4 Elementos parásitos: antenas que ayudan sin estar conectadas

Un **elemento parásito** es un trozo de metal cercano a la antena que *no* está conectado al receptor. Aun así, la onda que llega lo hace "vibrar" y él vuelve a radiar una parte. Esa re-radiación se suma a la de la antena principal y cambia el patrón. Según su tamaño y lo que tenga conectado, un parásito se comporta como:

- **Reflector:** empuja el haz hacia el lado contrario, como un espejo detrás de una lámpara.
- **Director:** atrae el haz hacia su lado, como una lente delante de la lámpara.
- **Invisible:** si se "desconecta" (por ejemplo, abriendo un diodo PIN), casi no influye.

Este concepto es la base de la antena Yagi (la de televisión de los techos), del ESPAR y, en parte, de la RIS. **Si este concepto queda claro, tres de las seis tecnologías se entienden solas.**

3.5 ISAC e "iluminadores de oportunidad"

ISAC (*Integrated Sensing and Communications*) significa usar el mismo sistema de radio para **comunicarse** y para **percibir el entorno**. En este concurso no podemos transmitir, así que usamos las señales que ya están en el aire: routers, beacons y celulares. Esas señales son los "iluminadores de oportunidad".

Analogía para entenderlo

Imaginen que quieren ver una habitación oscura y no tienen linterna, pero hay una lámpara encendida que no es suya. Ustedes no controlan la lámpara, pero pueden usar su luz para ver quién se mueve. El router es la lámpara; nuestra antena es el ojo.

El problema principal del sensado pasivo es que **la señal directa del router es mucho más fuerte que el eco** que rebota en una persona. Es como intentar oír un susurro al lado de un altavoz. En la literatura de radar pasivo con Wi-Fi esto se conoce como interferencia de camino directo [14]. Aquí aparece una oportunidad para nosotros: **una antena que pueda poner un nulo hacia el router reduce el "altavoz" y deja oír el "susurro"**. Esto conecta de forma natural los dos modos (figura 2).

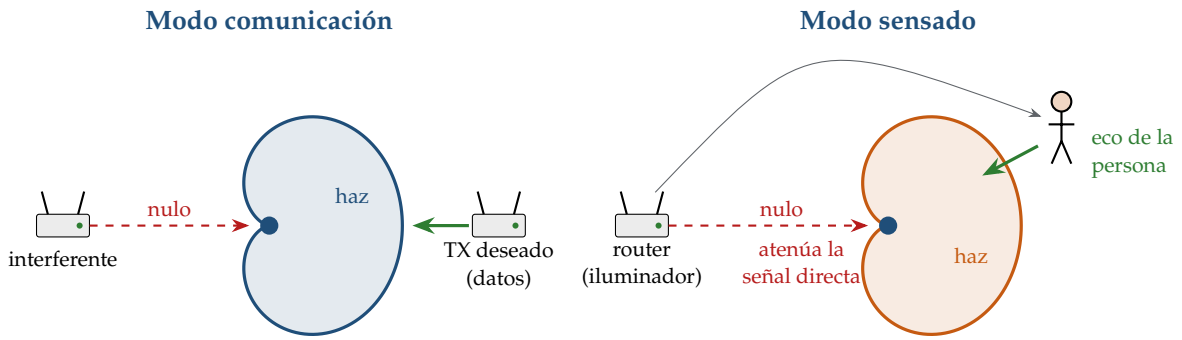


Figura 2: Los dos modos con la misma antena. En comunicación, el haz apunta al TX deseado y el nulo al interferente. En sensado, el nulo apunta al router para atenuar la señal directa y el haz "mira" la zona donde se mueven las personas.

Idea clave para la justificación (criterio C1)

El mismo router es la señal deseada en un modo y el "ruido" a eliminar en el otro. Una antena capaz de mover nulos resuelve ambos problemas con la misma habilidad. Esta frase puede ser el hilo conductor de la propuesta.

3.6 La cadena completa y lo que vamos a medir

La antena es solo una parte del sistema. La figura 3 muestra la cadena completa que tendrá cualquiera de las seis tecnologías.

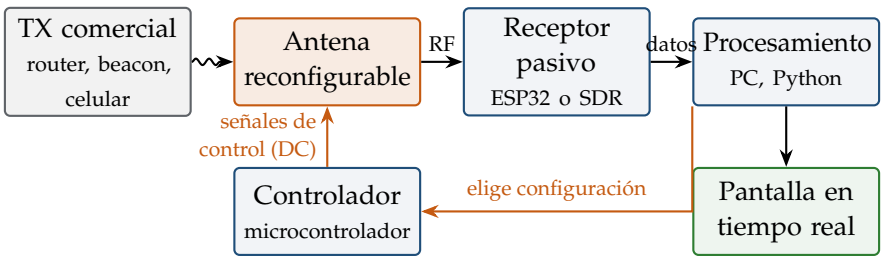


Figura 3: Cadena genérica del sistema. El lazo naranja (procesamiento → controlador → antena) es lo que hace "inteligente" a la antena: mide, decide y se reconfigura.

Las magnitudes que podemos medir con receptores baratos son:

Magnitud	Qué es (intuitivo)	Para qué modo
RSSI	Potencia con la que llega cada paquete, en dBm. "Qué tan fuerte se oye".	Ambos
CSI	Cómo llega la señal en cada subportadora de Wi-Fi (amplitud y fase). Una "huella" fina del canal que cambia cuando alguien se mueve [15].	Sensado
SIR	Relación entre la potencia del TX deseado y la del interferente.	Comunicación
Tasa de paquetes recibidos	Porcentaje de paquetes del TX deseado que llegan bien.	Comunicación
Índice de actividad	Qué tanto fluctúa el RSSI o la CSI en el tiempo, por dirección.	Sensado

Tabla 3: Magnitudes medibles con un ESP32 o un SDR.

Un truco que simplifica mucho el sistema

Cada paquete de Wi-Fi o Bluetooth lleva la **dirección MAC** de quien lo envió. Por eso un solo receptor puede medir por separado la potencia del TX deseado y la del interferente, aunque los dos lleguen por la misma antena. Así obtenemos el SIR de cada configuración **sin necesitar varios receptores**. Esto favorece a las tecnologías de un solo puerto (ESPAR, Yagi conmutada, RLWA, píxeles).

Para curiosos (opcional)

A 2.4 GHz la longitud de onda es $\lambda = c/f \approx 3 \times 10^8 / 2.44 \times 10^9 \approx 12.3$ cm. Muchas dimensiones de antena son fracciones de λ: un monopolo de $\lambda/4$ mide unos 3.1 cm y una celda de RIS de $\lambda/2$ unos 6.1 cm. Esto explica por qué unas tecnologías "caben en la mano" y otras ocupan medio metro.

4 Las seis tecnologías, una por una

Las presentamos en el orden en que el equipo las propuso (el orden no implica preferencia). Todas se evalúan a 2.4 GHz con la escala de la sección 2. Los costos son estimaciones del orden de magnitud de los materiales de la antena y su control, sin contar instrumentos de medida.

4.1 RIS: superficie inteligente reconfigurable

¿Qué es?

Una RIS es un panel plano, parecido a un póster, cubierto de muchas celdas metálicas pequeñas impresas en un circuito (PCB). Cada celda tiene un diodo PIN (o un varactor) que cambia la forma en que **refleja** las ondas. En la versión más sencilla ("de 1 bit"), cada celda refleja con fase 0° o con fase 180°, es decir, devuelve la onda "normal" o "invertida" [6].

La RIS no genera señales ni recibe por sí misma: **redirige** las que le llegan. Para usarla en este concurso habría que combinarla con una antena receptora fija y directiva (un parche o una bocina) que mire hacia el panel. El conjunto se parece a una antena parabólica cuya forma se cambia electrónicamente.

¿Cómo funciona?

Analogía para entenderlo

Un espejo normal refleja con el mismo ángulo con el que llega la luz. Ahora imaginen un espejo hecho de baldosas en el que cada baldosa puede "retrasar" un poco la luz. Si cada baldosa la retrasa un poco más que su vecina, el frente de onda reflejado sale **inclinado**: el espejo "apunta" el reflejo a donde queramos sin moverse. Esta es la idea de la ley de reflexión generalizada [7].

Con 1 bit, el "retraso" solo puede tomar dos valores, así que la inclinación es aproximada. Un efecto conocido es que aparece un **haz gemelo** indeseado en la dirección espejo (lóbulo de cuantización); reducirlo es un tema de investigación actual [8]. Para controlar 64 celdas hacen falta 64 señales digitales, que se generan con un microcontrolador y registros de desplazamiento. El cambio de configuración toma microsegundos.

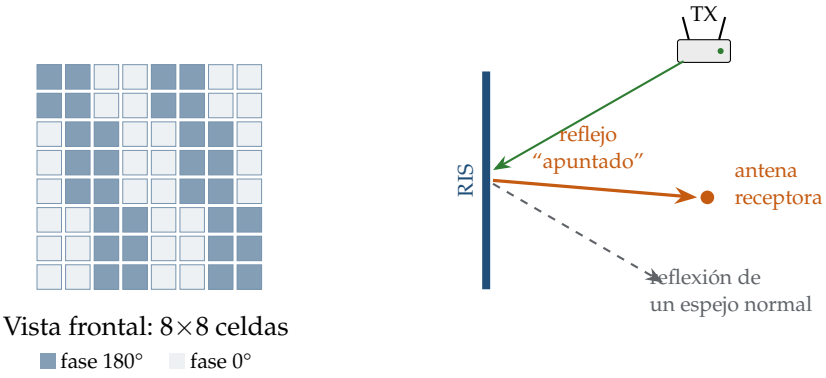


Figura 4: RIS de 1 bit. Izquierda: cada celda está en uno de dos estados; el patrón de estados define hacia dónde se refleja la onda. Derecha: la RIS desvía hacia la antena receptora la señal que un espejo normal mandaría a otro lado.

¿Cómo se vería en el concurso?

- **Comunicación:** se elige el código de celdas que lleva la señal del TX deseado hacia la antena receptora y crea un mínimo en la dirección del interferente. La antena receptora debe ser directiva y estar "de espaldas" a la sala para no oír directamente al interferente.
- **Sensado:** se recorren varios códigos, cada uno "mirando" una zona distinta de la sala, y se detecta en cuál cambia la señal cuando alguien se mueve.
- **Demostración:** un LED por celda mostraría el código activo. Es muy vistoso.

Evaluación con los criterios del concurso

Criterio	Puntaje	Justificación
C1. Creatividad	■■■■□ **4.0**	Tema de moda y ligado a 6G. Pero en 2023 **todo el concurso** fue sobre RIS: los jueces ya vieron seis demostraciones de RIS, así que diferenciarse exige mucho.
C2. Reconfigurabilidad	■■■■□ **4.0**	Muchísimos estados, haz y mínimos, cambio en microsegundos. Limitada por la cuantización de 1 bit y por la señal que llega directo a la antena receptora sin pasar por el panel.
C3. Montaje y resultados	■■■□□ **3.0**	Panel de ≈50×50 cm, geometría TX–RIS–RX delicada, calibración, efectos de campo cercano en una sala pequeña. Difícil medir patrones con equipos baratos.
C4. Educación y DIY	■■■□□ **3.0**	La analogía del espejo es excelente, pero replicarla exige un PCB grande, más de 64 diodos soldados y electrónica de control.
Promedio	**3.50**	**Riesgo: 4 (alto).** Costo estimado: US$ 300–600.

Tabla 4: Evaluación de la RIS.

Ojo

Hay una duda de cumplimiento: ¿un reflector pasivo cuenta como parte de una "antena receptora"? Probablemente sí si va con su antena receptora, pero habría que confirmarlo con los organizadores antes de apostar por esta opción.

A favor

- Muy vistosa: los LEDs por celda "muestran" el haz.
- Enorme cantidad de configuraciones.
- Es pasiva: no emite nada.
- Conexión directa con 6G, que motiva al profesor.
- Mucha literatura disponible.

En contra

- Grande: ≈50×50 cm a 2.4 GHz.
- Ya fue el tema de todo el concurso en 2023.
- El haz gemelo de 1 bit complica los nulos.
- Geometría y calibración delicadas.
- Replicar en un aula es costoso y laborioso.
- Duda sobre si cuenta como "antena receptora".

Resumen — RIS

Es la opción más vistosa y la más ligada a 6G, pero es grande, delicada de calibrar y los jueces ya vieron muchas RIS en 2023. Su puntaje (3.50) es medio y su riesgo es alto. Sería una buena idea para un equipo con experiencia previa en RIS, no para un primer prototipo con doce semanas hasta la propuesta.

4.2 ESPAR: arreglo de elementos parásitos controlados

¿Qué es?

ESPAR significa *Electronically Steerable Parasitic Array Radiator*. Es un grupo de antenas pequeñas (monopolos, simples varillas verticales sobre una placa metálica) en el que **solo la del centro está**

conectada al receptor. Las demás, típicamente seis en círculo, son **parásitas**: no están conectadas a nada salvo a un componente electrónico (un diodo PIN o un varactor) que las une a la placa. Cambiando esos componentes, el patrón gira y cambia de forma.

La idea es antigua (Harrington la propuso en 1978 [1]) y fue desarrollada con el nombre ESPAR por Ohira y Gyoda en 2000 como una forma barata de hacer "antenas inteligentes" con un solo receptor [2].

¿Cómo funciona?

Analogía para entenderlo

Imaginen una lámpara rodeada por seis espejos que se pueden encender o apagar. Un espejo "encendido" refleja la luz; uno "apagado" es transparente. Si encienden los tres espejos de la izquierda, la luz sale hacia la derecha. Si encienden otros tres, la luz gira. En el ESPAR, la lámpara es el monopolo central y los espejos son los parásitos: un parásito conectado a tierra por el diodo PIN actúa como **reflector**, y uno desconectado es casi **invisible**. Es una antena Yagi (la de televisión) enrollada en círculo.

Con diodos PIN tenemos "interruptores": el haz salta de sector en sector (por ejemplo, seis sectores de 60°). Con varactores tenemos "reguladores": cada parásito se ajusta de forma continua, lo que permite **dar forma fina** al patrón y colocar nulos en direcciones concretas. La versión **híbrida** usa ambos.

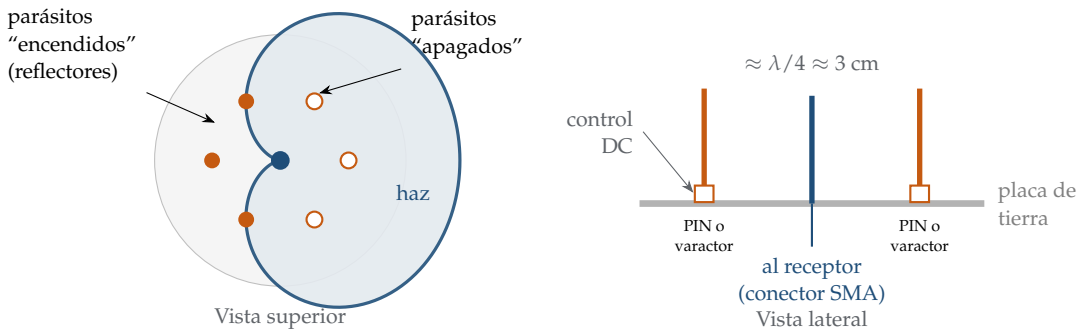


Figura 5: ESPAR de 7 elementos. Con los tres parásitos de la izquierda como reflectores, el haz apunta a la derecha. Cambiando qué parásitos están "encendidos" (o el voltaje de los varactores), el haz gira 360° sin mover nada.

A 2.4 GHz, los monopolos miden unos 3 cm, el anillo de parásitos tiene unos 3 cm de radio y la placa de tierra entre 12 y 18 cm de diámetro: **cabe en la mano**. Como todos sus elementos son alambres, se puede simular con software gratuito para antenas de alambre (NEC2/4nec2), además de openEMS o del software comercial de la universidad.

¿Cómo se vería en el concurso?

- **Comunicación:** el sistema prueba los sectores, mide por dirección MAC la potencia del TX deseado y la del interferente, y escoge el sector con mejor SIR. Después, los varactores afinan el nulo hacia el interferente.
- **Sensado:** se pone un nulo hacia el router (para quitar la señal directa) y se recorren los demás sectores. Cuando alguien camina, la señal fluctúa más en el sector donde está la persona. La pantalla muestra un "radar" con la actividad por dirección.

- **Ambos a la vez:** como el cambio toma microsegundos, se puede alternar la configuración paquete a paquete: unos paquetes para comunicar y otros para sensar.
- **Demostración:** un anillo de LEDs alrededor de la antena puede mostrar en verde hacia dónde escucha y en rojo dónde están los nulos.

Evaluación con los criterios del concurso

Criterio	Puntaje	Justificación
C1. Creatividad	■■■■□ **4.0**	La antena en sí es conocida, pero usarla para ISAC con señales ambientales y la idea de "nulo al iluminador" es original y muy bien justificada. Tiene menos efecto "guau" que una RIS: la creatividad debe venir de la aplicación y la visualización.
C2. Reconfigurabilidad	■■■■◧ **4.5**	Haz y nulos en 360° de azimut, cambio en microsegundos, ambos modos claros e incluso simultáneos. Límites: solo controla el plano horizontal, el haz es relativamente ancho y la polarización es fija (vertical).
C3. Montaje y resultados	■■■■◧ **4.5**	Pequeña, predecible, rápida de simular y medir, resistente al transporte. Hay que cuidar la inclinación del haz hacia arriba que produce una placa de tierra finita.
C4. Educación y DIY	■■■■◧ **4.5**	Analogía de la antena de TV; materiales baratos (varillas de latón sobre una placa); se puede hacer una versión de aula sin electrónica. Polarizar los diodos y varactores requiere cuidado al soldar.
Promedio	**4.38**	**Riesgo: 2 (bajo–medio).** Costo estimado: US$ 100–250.

Tabla 5: Evaluación del ESPAR híbrido.

A favor

- Hace justo lo que piden: haz y nulos, rápido y en 360°.
- Un solo receptor (ESP32 o SDR).
- Pequeña, barata y robusta para viajar.
- Simulación sencilla con software gratuito.
- Muy fácil de explicar (Yagi circular).
- Plan B incorporado: solo con diodos PIN también funciona.

En contra

- No es una tecnología nueva: hay que ser creativos en la aplicación.
- Solo controla el plano horizontal.
- Haz relativamente ancho y polarización fija.
- Las líneas de polarización de los diodos pueden perturbar la RF.
- Los varactores requieren calibración.

Resumen — ESPAR

Una antena central que escucha y seis varillas que la rodean y "empujan" el haz. Es la tecnología que mejor encaja con las bases: haz y nulos en 360°, cambio en microsegundos y un solo receptor. Es pequeña, barata, fácil de explicar y de replicar. Su punto débil es que no es novedosa por sí misma, así que la creatividad debe venir de cómo la usamos para ISAC. Puntaje: 4.38, riesgo bajo–medio.

4.3 Antena de píxeles reconfigurable

¿Qué es?

Una antena de píxeles es una superficie metálica dividida en muchos cuadritos (los "píxeles") unidos entre sí por interruptores (diodos PIN, RF-MEMS o interruptores integrados). Al abrir o cerrar las uniones cambia la forma del metal que conduce, y con ella la frecuencia, el patrón e incluso la polarización [9, 10].

¿Cómo funciona?

Analogía para entenderlo

Es una antena hecha de piezas de Lego. Con las mismas piezas se pueden armar figuras distintas; con la misma placa de píxeles se "arman" antenas distintas. La corriente solo circula por los píxeles conectados, y la forma de ese camino decide hacia dónde escucha la antena.

El reto es que el número de combinaciones es astronómico: con N interruptores hay 2^N configuraciones. No hay una regla sencilla que diga qué forma da qué patrón, así que se usan algoritmos de optimización (por ejemplo, algoritmos genéticos) en simulación o búsquedas directamente sobre la antena midiendo la señal. Un segundo reto es que cada interruptor necesita su propio cable de control, y esos cables son metal que también interactúa con las ondas.

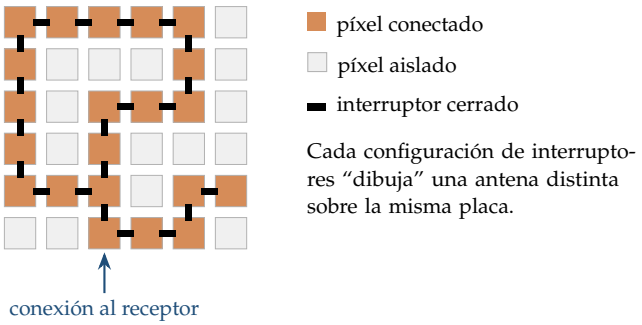


Figura 6: Antena de píxeles (esquema). Las piezas conectadas forman el camino por donde circula la corriente.

¿Cómo se vería en el concurso?

- **Comunicación:** se busca, midiendo, la configuración que maximiza el SIR. Puede cambiar también la polarización.
- **Sensado:** se alterna entre varias configuraciones con patrones distintos y se compara cómo cambia la señal en cada una.
- **Demostración:** la pantalla mostraría el "dibujo" de píxeles activo. Una búsqueda en vivo ("la antena aprende") sería muy llamativa.

Evaluación con los criterios del concurso

Criterio	Puntaje	Justificación
C1. Creatividad	■■■■■ **5.0**	La más original de las seis; casi nunca se ve en demostraciones estudiantiles.
C2. Reconfigurabilidad	■■■■□ **4.0**	Muchos grados de libertad (patrón, frecuencia, polarización), cambio rápido. Pero poner un nulo en una dirección concreta no es directo: requiere búsqueda por ensayo y error.
C3. Montaje y resultados	■■◧□□ **2.5**	Las líneas de control perturban la antena y la simulación suele no coincidir con la medición. Hay demasiados estados para caracterizarlos todos y cada copia se comporta algo distinto.
C4. Educación y DIY	■■◧□□ **2.5**	La analogía del Lego es intuitiva, pero explicar *por qué* una forma da un patrón no lo es. Replicar exige decenas de interruptores y repetir la optimización.
Promedio	**3.50**	**Riesgo: 4.5 (muy alto).** Costo estimado: US$ 200–400, más mucho tiempo de simulación.

Tabla 6: Evaluación de la antena de píxeles.

A favor

- La más original y con más "efecto sorpresa".
- Puede cambiar patrón, frecuencia y polarización.
- Historia atractiva: "la antena aprende su forma".

En contra

- Diseño basado en optimización: difícil de predecir.
- Decenas o más de cien interruptores con sus líneas de control.
- Simulación electromagnética completa y pesada.
- Difícil de explicar a no especialistas.
- Alto riesgo de no llegar a una demo estable a tiempo.

Resumen — Antena de píxeles

Es la idea más creativa, pero también la más difícil de diseñar, de predecir y de replicar. Su puntaje (3.50) se cae en los criterios de resultados y de educación, y su riesgo es el más alto. Es más adecuada para una tesis de posgrado que para un concurso con plazos cortos y fuerte componente educativo.

4.4 Yagi parasítica conmutada electrónicamente (multisector)

¿Qué es?

La antena Yagi-Uda [4] es la clásica antena de televisión de los techos: un elemento conectado al receptor, un **reflector** detrás y varios **directores** delante. Concentra la sensibilidad hacia el frente y es muy sorda hacia atrás.

La versión "multisector conmutada" tiene dos variantes: (a) varias Yagis impresas en PCB [5] apuntando a direcciones distintas y un conmutador RF que conecta al receptor la que interesa; o (b) un elemento central cuyos parásitos cambian de papel (reflector o director) con diodos PIN [3].

¿Cómo funciona?

Analogía para entenderlo

Son varias linternas apuntando en direcciones distintas y un interruptor que decide cuál se enciende. En cada linterna, el reflector es el espejo de atrás y los directores son lentes que concentran el haz hacia adelante.

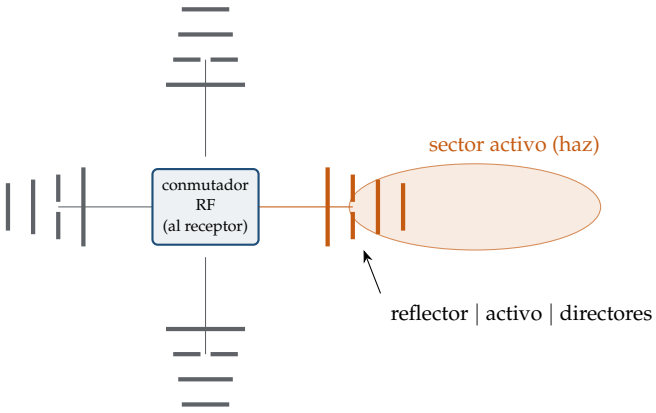


Figura 7: Yagi multisector: cuatro Yagis y un conmutador que elige cuál escucha. El haz salta entre sectores fijos.

¿Cómo se vería en el concurso?

- **Comunicación:** se elige el sector que apunta al TX deseado. El interferente se suprime bien si queda detrás de la Yagi activa, pero no si está en el mismo sector.
- **Sensado:** se recorren los sectores y se mide la actividad en cada uno; si el router queda detrás del sector que mira, su señal directa se atenúa.
- **Demostración:** una luz por sector; muy clara.

Evaluación con los criterios del concurso

Criterio	Puntaje	Justificación
C1. Creatividad	2.5	Muy clásica. Las antenas de sectores conmutados son conocidas; la creatividad tendría que venir toda de la aplicación.
C2. Reconfigurabilidad	3.5	Cambio rápido entre sectores fijos y muy buena relación delante/detrás. Los nulos no se pueden mover libremente: siempre quedan detrás o a los lados del haz.
C3. Montaje y resultados	4.5	Muy predecible, buena ganancia, resultados limpios y fáciles de medir.
C4. Educación y DIY	5.0	Todos han visto una antena de televisión. Barata y fácil de replicar.
Promedio	**3.88**	**Riesgo: 1 (muy bajo).** Costo estimado: US$ 80–200.

Tabla 7: Evaluación de la Yagi multisector.

A favor

- La más segura: casi seguro funciona.
- Alta ganancia y gran rechazo hacia atrás.
- Facilísima de explicar y replicar.
- Barata.

En contra

- Poco creativa para los jueces.
- Solo sectores fijos; nulos no orientables.
- No separa un interferente que esté en el mismo sector.
- Más grande que un ESPAR para la misma cobertura.

Resumen — Yagi multisector

Es la opción más segura y más fácil de enseñar, pero también la menos creativa: los nulos no se pueden mover y el haz solo salta entre sectores fijos. Puntaje 3.88 con riesgo muy bajo. Un detalle importante: un ESPAR que solo use diodos PIN se comporta casi como una Yagi conmutada circular, así que **elegir ESPAR nos deja esta opción como respaldo sin perder trabajo**.

4.5 Antena direccional mecánica con polarización electrónica

¿Qué es?

Es una antena directiva fija (un parche o un pequeño arreglo de parches) montada sobre un servo o un motor paso a paso que la hace girar para apuntar. Además, la polarización se cambia electrónicamente, por ejemplo con un parche que, mediante diodos PIN, pasa de polarización vertical a horizontal o de circular a derechas a circular a izquierdas [11].

¿Cómo funciona?

Analogía para entenderlo

Es el faro que gira para iluminar en distintas direcciones, con unas gafas polarizadas que se pueden girar. El giro apunta el haz; las "gafas" bloquean al interferente si este vibra en otra dirección.

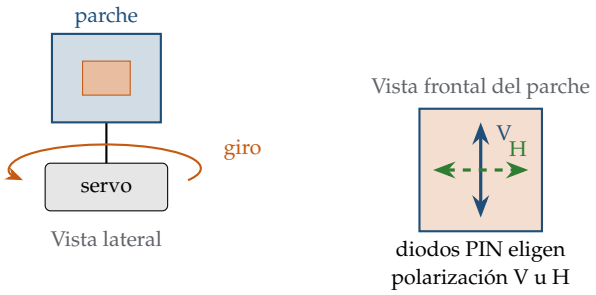


Figura 8: Antena mecánica con polarización electrónica: el servo apunta el haz y los diodos PIN eligen la polarización.

¿Cómo se vería en el concurso?

- **Comunicación:** el servo gira hacia el TX deseado y se escoge la polarización que rechaza al interferente.

- **Sensado:** la antena gira de forma continua como un radar y mide la actividad por ángulo. Cada barrido completo toma del orden de un segundo.
- **Demostración:** muy visual: el público ve la antena girar hacia quien se mueve.

Evaluación con los criterios del concurso

Criterio	Puntaje	Justificación
C1. Creatividad	■■■□□ **3.0**	La combinación es interesante, pero el giro mecánico es clásico. Riesgo de que los jueces consideren que la antena no es "reconfigurable" en sí: solo lo es la polarización.
C2. Reconfigurabilidad	■■■□□ **3.0**	El haz se mueve en décimas de segundo, no en microsegundos. Los nulos no se pueden colocar de forma independiente. El rechazo por polarización depende de cómo esté orientada la antena del interferente, que en la vida real no controlamos.
C3. Montaje y resultados	■■■■□ **4.0**	Alta ganancia y patrones fáciles de medir. Pero las partes móviles introducen vibraciones, desgaste y cables que se enrollan.
C4. Educación y DIY	■■■■◧ **4.5**	Extremadamente intuitiva y con componentes baratos. Hay que asegurar que la mecánica resista el viaje a Japón.
Promedio	**3.63**	**Riesgo: 2 (bajo–medio)**, más un riesgo de percepción ante los jueces. Costo estimado: US$ 100–250.

Tabla 8: Evaluación de la antena mecánica con polarización electrónica.

Dato relevante

El primer puesto del concurso de 2025 (seguimiento de haz) fue un sistema **mecánico** de la Universidad Carlos III de Madrid [18]. Eso muestra que lo mecánico puede ganar. Pero el tema de 2027 se llama explícitamente *antenas receptoras reconfigurables*, así que aquí lo mecánico pesa menos que en un concurso de seguimiento.

A favor

- Muy visual e intuitiva.
- Alta ganancia y resultados claros.
- Barata y con piezas fáciles de conseguir.
- Usa la vía de polarización que las bases mencionan.

En contra

- Lenta para sensar en tiempo real.
- Nulos no orientables de forma independiente.
- Rechazo por polarización débil con rebotes en interiores.
- Partes móviles frágiles para el transporte.
- Puede no percibirse como "antena reconfigurable".

Resumen — Antena mecánica con polarización electrónica

Es sencilla, intuitiva y fiable, pero lenta para sensar, no permite mover nulos y su reconfigurabilidad electrónica se limita a la polarización. Puntaje 3.63 con riesgo bajo–medio. Es una buena opción de reserva si todo lo demás falla, pero no es la que mejor encaja con el tema del año.

4.6 RLWA: antena de onda de fuga reconfigurable

¿Qué es?

Una antena de onda de fuga (*leaky-wave antenna*) es una línea larga por la que viaja la onda y que, a lo largo de su recorrido, va "filtrando" energía hacia el espacio [12]. La dirección en la que sale (o, al recibir, desde la que mejor escucha) depende de qué tan rápido viaja la onda dentro de la línea. Si se cargan con varactores, esa velocidad cambia con un voltaje y el haz se mueve sin cambiar de frecuencia [13].

¿Cómo funciona?

Analogía para entenderlo

Imaginen una manguera con agujeros a lo largo. El ángulo con el que sale el agua depende de qué tan rápido corre por dentro. Los varactores son un "acelerador o freno" de la onda dentro de la línea: al cambiar su voltaje, cambia el ángulo del haz.

Una propiedad natural de estas antenas es que el ángulo también cambia con la frecuencia. Eso abre una idea creativa: los distintos canales de Wi-Fi, o los tres canales de anuncio de Bluetooth (2402, 2426 y 2480 MHz), "verían" direcciones ligeramente distintas, una diversidad gratuita para sensar. Sus limitaciones: solo mueve el haz en un plano, parte de la energía se pierde en la carga del extremo, el diseño es sensible a la precisión de los varactores y no permite colocar nulos de forma independiente.

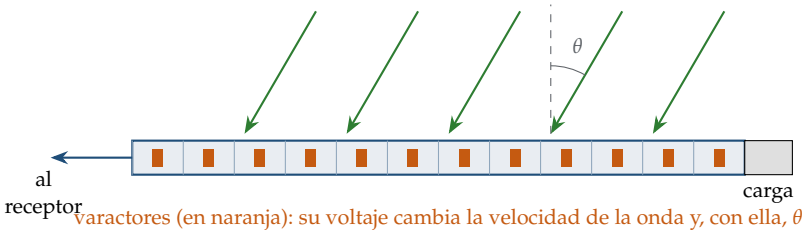


Figura 9: RLWA. La antena escucha mejor las ondas que llegan con el ángulo θ; el voltaje de los varactores lo modifica.

¿Cómo se vería en el concurso?

- **Comunicación:** se ajusta el voltaje hasta que el RSSI del TX deseado es máximo. El rechazo del interferente depende de que quede fuera del haz.
- **Sensado:** se barre el voltaje para "recorrer" la sala en un plano, y se aprovechan los distintos canales como direcciones adicionales.
- **Demostración:** una perilla (voltaje) que mueve el haz es muy didáctica.

Evaluación con los criterios del concurso

Criterio	Puntaje	Justificación
C1. Creatividad	■■■■◧ **4.5**	Elegante y poco común; la idea de usar los canales como direcciones es muy original.
C2. Reconfigurabilidad	■■■□□ **3.0**	Barrido continuo con un solo voltaje y cambio rápido, pero solo en un plano y sin nulos orientables.
C3. Montaje y resultados	■■■□□ **3.0**	El diseño depende de la precisión de los varactores y de evitar la zona "ciega" cerca de la dirección perpendicular (en diseños periódicos). Mide del orden de 25–50 cm.
C4. Educación y DIY	■■■□□ **3.0**	La manguera es una buena analogía, pero explicar la relación velocidad–ángulo y el comportamiento con la frecuencia es más difícil que en las demás.
Promedio	**3.38**	**Riesgo: 3.5 (medio–alto).** Costo estimado: US$ 120–300.

Tabla 9: Evaluación de la RLWA.

A favor

- Un solo voltaje mueve el haz: muy elegante.
- Diversidad "gratis" con los canales.
- Fabricación en PCB sencilla.
- Original para el concurso.

En contra

- Barrido en un solo plano.
- No permite nulos independientes.
- Pérdidas en la carga terminal.
- Diseño sensible a tolerancias.
- Conceptos más abstractos para enseñar.

Resumen — RLWA

Una "manguera" que escucha en una dirección que se controla con un voltaje. Es original y elegante, pero solo se mueve en un plano, no coloca nulos con libertad y su diseño es más delicado y más difícil de enseñar. Puntaje 3.38, el más bajo, con riesgo medio–alto.

5 Comparación de las seis tecnologías

5.1 Puntajes y valor esperado

Tecnología	C1	C2	C3	C4	Promedio	Riesgo	P(éxito)	Valor esperado
ESPAR híbrido	4.0	4.5	4.5	4.5	**4.38**	2	0.85	**3.72**
Yagi multisector	2.5	3.5	4.5	5.0	3.88	1	0.95	3.68
Mecánica + polarización	3.0	3.0	4.0	4.5	3.63	2	0.85	3.08
RIS	4.0	4.0	3.0	3.0	3.50	4	0.55	1.93
Píxeles	5.0	4.0	2.5	2.5	3.50	4.5	0.47	1.65
RLWA	4.5	3.0	3.0	3.0	3.38	3.5	0.62	2.09

Tabla 10: Puntajes con pesos iguales (25 % por criterio) y valor esperado ajustado por riesgo.

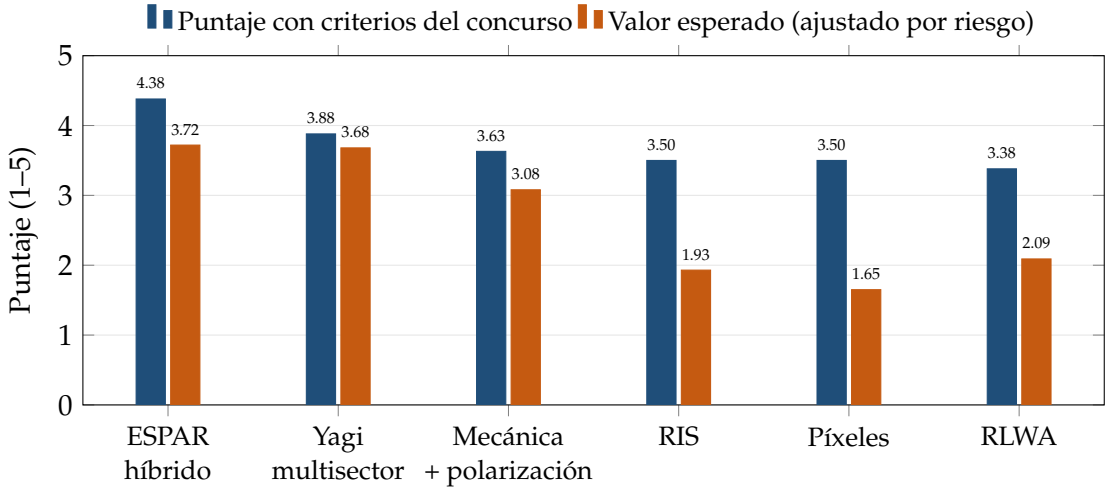


Figura 10: Comparación visual. El ESPAR lidera en ambos indicadores; la Yagi casi lo iguala en valor esperado porque es muy segura, pero tiene un techo mucho más bajo en creatividad y reconfigurabilidad.

5.2 Capacidades técnicas lado a lado

	RIS	**ESPAR**	**Píxeles**	**Yagi multisector**	**Mecánica + pol.**	**RLWA**
Cobertura del haz	Frente al panel	360° horizontal	Variable	Sectores fijos	360° (girando)	Un plano
Nulos orientables	Sí (limitados por 1 bit)	Sí (con varactores)	Indirectamente	No	No	No
Polarización	Fija	Fija (vertical)	Reconfigurable	Fija	Reconfigurable	Fija
Velocidad de cambio	μs	μs	μs	μs	Décimas de s	μs
Receptores necesarios	1	1	1	1	1	1
Tamaño a 2.4 GHz	$\approx$50$\times$50 cm	12–18 cm	6–12 cm	25–35 cm	10–20 cm	25–50 cm
Elementos de control	64 o más	6–12	Decenas a $>$100	1 conmutador	Servo + 2–4 PIN	10–20 varactores
Simulación	Onda completa, grande	Alambres (gratis)	Onda completa, muchas	Sencilla	Sencilla	Onda completa

Tabla 11: Capacidades técnicas aproximadas a 2.4 GHz (valores orientativos).

5.3 ¿Cambia el resultado si cambian los pesos?

Los jueces usan pesos iguales, pero vale la pena comprobar que la elección no dependa de un detalle. La tabla 12 repite el cálculo dando el doble de peso (40 %) a uno de los criterios cada vez.

Tecnología	Iguales	C1 al 40 %	C2 al 40 %	C3 al 40 %	C4 al 40 %
ESPAR híbrido	**4.38**	**4.30**	**4.40**	**4.40**	**4.40**
Yagi multisector	3.88	3.60	3.80	4.00	4.10
Mecánica + polarización	3.63	3.50	3.50	3.70	3.80
RIS	3.50	3.60	3.60	3.40	3.40
Píxeles	3.50	3.80	3.60	3.30	3.30
RLWA	3.38	3.60	3.30	3.30	3.30

Tabla 12: Análisis de sensibilidad. El ESPAR queda primero en los cinco escenarios.

Incluso si los jueces premiaran el doble la creatividad, el ESPAR seguiría primero (4.30 frente a 3.80 de la antena de píxeles). Para que la RIS o los píxeles lo superaran tendríamos que subirles a la vez creatividad y resultados, lo cual contradice lo que sabemos de su dificultad.

5.4 Lo que dicen los tres rankings del equipo

Los tres rankings que hicieron los integrantes del equipo dan resultados distintos: la RIS queda primera en uno, segunda en otro y novena en el tercero; la antena de píxeles queda segunda, tercera y séptima. Esas diferencias son normales cuando cada uno usa escalas distintas (sobre 10 o sobre 5), columnas con nombres distintos y criterios sin definir.

Aun así, hay una coincidencia notable: **el ESPAR es la única tecnología que aparece entre las tres primeras en los tres rankings** (tercera, primera y primera). Esta evaluación, con criterios definidos y comunes, llega a la misma conclusión por un camino independiente. Un último comentario: ninguna tecnología debería tener 10/10 en viabilidad antes de un prototipo; conviene reservar los puntajes máximos para lo que ya se haya demostrado.

6 La elección: ESPAR híbrido para ISAC

6.1 La decisión

Tecnología elegida

ESPAR híbrido de 7 elementos a 2.4 GHz: un monopolo central conectado a un receptor pasivo y seis monopolos parásitos, cada uno con un diodo PIN (para saltar de sector) y un varactor (para afinar el haz y los nulos). El sistema se controla con un microcontrolador y muestra en tiempo real hacia dónde escucha la antena.

6.2 Por qué esta y no otra

1. **Es la que mejor cumple la letra de las bases.** El modo comunicación pide "dirigir el haz principal hacia el TX deseado y colocar nulos" contra la interferencia; eso es literalmente lo que hace un ESPAR, en 360° y en microsegundos.
2. **Tiene el mejor puntaje y es robusta a cambios de pesos** (tablas 10 y 12).
3. **Un solo receptor.** Funciona con un ESP32 de unos pocos dólares o con un SDR, y gracias a la separación por dirección MAC medimos el SIR sin hardware adicional.

4. **Una historia ISAC fuerte:** "nulo al router para sensar, haz al router para comunicar". Es fácil de explicar y conecta los dos modos con una sola idea física.
5. **Riesgo controlado y plan B incorporado:** si los varactores no funcionan a tiempo, la misma antena funciona solo con diodos PIN como antena de sectores conmutados (prácticamente la Yagi multisector, que es la opción más segura del análisis).
6. **Excelente para enseñar:** se explica con la antena de TV, se simula con software gratuito y cabe en la mano; además permite una versión de aula sin electrónica (ver más abajo).

6.3 Por qué no las demás

RIS. Muy atractiva, pero grande, delicada y ya vista por los jueces en 2023. El riesgo de no tener una demo estable es alto. Queda como posible extensión futura.

Píxeles. La más creativa, pero la más difícil de predecir, de explicar y de replicar. No encaja con el peso educativo del concurso ni con nuestros plazos.

Yagi multisector. Muy segura, pero poco creativa y sin nulos orientables. La conservamos como plan B dentro del propio ESPAR.

Mecánica + polarización. Fiable y visual, pero lenta para sensar y con riesgo de no percibirse como "antena reconfigurable".

RLWA. Original, pero limitada a un plano, sin nulos libres y más difícil de enseñar.

6.4 Híbridos considerados

Como se permitían combinaciones, revisamos tres:

- **ESPAR con PIN y varactores (elegido).** Une lo mejor de la Yagi conmutada (robustez) y del control continuo (nulos finos).
- **ESPAR con polarización reconfigurable.** Los monopolos son verticales por naturaleza; agregar polarización exigiría cambiar el elemento central por uno de doble polarización, lo que complica mucho el diseño. Las bases aceptan nulos *o* polarización, así que los nulos bastan. Lo dejamos como mejora futura.
- **ESPAR con RIS.** Demasiado complejo para el plazo. Descartado.

6.5 Cómo se vería el sistema

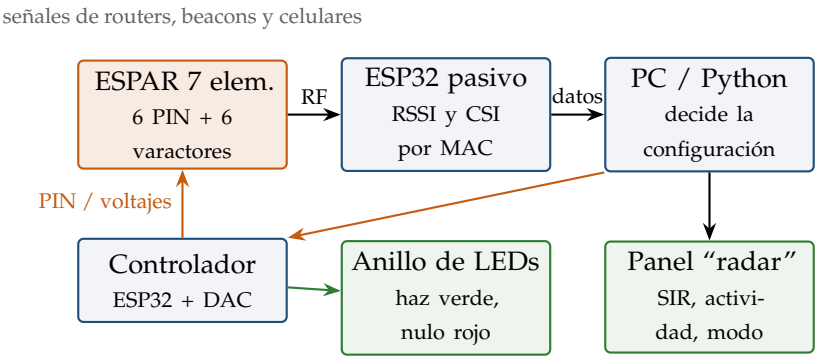


Figura 11: Arquitectura propuesta. Opcionalmente, un SDR (por ejemplo, ADALM-PLUTO configurado solo para recibir) puede reemplazar al ESP32 para procesar la señal cruda.

- **Modo comunicación:** el sistema recorre los sectores con los diodos PIN, elige el de mejor SIR (potencia del TX deseado frente a la del interferente, separados por MAC) y luego ajusta los varactores para profundizar el nulo. En pantalla: SIR antes y después, y tasa de paquetes recibidos.
- **Modo sensado:** se coloca un nulo hacia el router y se barren los sectores restantes midiendo cuánto fluctúan el RSSI o la CSI (existe software libre para extraer la CSI de un ESP32 en modo pasivo [17]). No hace falta un nulo perfecto: basta con atenuar la señal directa lo suficiente para que los ecos ganen peso, sin dejar de recibir los paquetes. En pantalla: un "radar" que muestra en qué dirección hay movimiento.
- **Ambos a la vez:** alternar configuraciones paquete a paquete.
- **Versión de aula:** una placa de aluminio con agujeros donde los estudiantes insertan o retiran varillas a mano (varilla tocando la placa = reflector; sin varilla = invisible). Así entienden el principio antes de ver la versión electrónica. Esto refuerza mucho el criterio educativo.

6.6 Riesgos y cómo mitigarlos

Tabla 13: Riesgos principales del ESPAR híbrido.

Riesgo	Mitigación
El haz se inclina hacia arriba por la placa de tierra finita	Simular varios diámetros de placa; considerar un borde doblado (falda).
Las líneas de control de los diodos perturban la RF	Llevar el control por debajo de la placa de tierra y usar bobinas de bloqueo o resistencias.
Los varactores no se comportan como en el modelo	Calibrar con mediciones y guardar un "libro de códigos" de configuraciones medidas.
La sala del congreso tiene muchos rebotes y gente	Usar métricas relativas (cambio de SIR entre configuraciones), distancias cortas y una medición de referencia al llegar.
El RSSI del ESP32 es grueso (pasos de 1 dB)	Promediar varios paquetes; usar CSI; pasar a SDR si hace falta.
Cumplimiento de "solo receptor"	Configurar el receptor en modo pasivo, comprobar con un SDR que no emite y confirmarlo con los organizadores.

Riesgo	Mitigación
Los TX de la demo final deben cumplir la ley japonesa	Usar routers o celulares con certificación japonesa; verificarlo con tiempo.
Retrasos en el cronograma	Plan B: versión solo con diodos PIN.

6.7 Kit mínimo de recursos y costos aproximados

Como aún no tenemos equipos asignados, este es el kit mínimo para empezar. Los precios son aproximados y deben verificarse al comprar.

Tabla 14: Kit mínimo. Software: NEC2/4nec2 y openEMS son gratuitos; si la universidad tiene licencias de CST o HFSS, también se pueden usar sin costo para el presupuesto.

Elemento	Para qué	Costo aprox.
Analizador vectorial portátil hasta 6 GHz (por ejemplo, LiteVNA-64)	Medir la adaptación (S11) de cada configuración. Cubre 2.4 y 5 GHz.	US$ 150–200 [28]
3 módulos ESP32 con conector de antena externa	Receptor pasivo (RSSI y CSI) y controlador.	US$ 10–15 c/u (estimado)
Diodos PIN, varactores, bobinas, condensadores	Elementos de reconfiguración y su polarización.	US$ 30–60
Placas de circuito (vía los contactos de la universidad)	Placa de tierra y tarjeta de control; 2–3 iteraciones.	US$ 30–100
Varillas de latón, conectores SMA, cables	Monopolos y conexiones.	US$ 30–60
Plataforma giratoria con motor paso a paso	Medir el patrón en 360° de forma casera.	US$ 20–40
Anillo de LEDs direccionables	Visualización del haz y los nulos.	US$ 10–15
Opcional después: SDR ADALM-PLUTO	Procesar señal cruda; solo recepción.	≈US$ 225 [29]
Total sin SDR / con SDR		**≈US$ 300–520 / 525–745**

Sobre el presupuesto de US$ 1500

El límite aplica al "costo de producción del sistema completo". Si un instrumento (como el analizador vectorial) se usa durante la demostración, cuéntenlo. Si solo se usa en el desarrollo, pregúntenlo a los organizadores (sección 6.9). En cualquier caso, el kit cabe con holgura.

6.8 Cronograma hasta el 31 de diciembre

Quedan unas 12 semanas. La propuesta se evalúa por la "probabilidad de lograr el objetivo", así que conviene llegar con **mediciones preliminares**, no solo con ideas.

Fechas	Actividades
6–19 de octubre	Discutir este documento y acordar la tecnología con el profesor. Enviar preguntas a los organizadores. Comprar el kit mínimo. Contactar al capítulo IEEE AP-S Colombia.
20 oct.–9 nov.	Estudio a fondo del ESPAR. Simulación con NEC2/4nec2 (y openEMS o CST/HFSS si hay licencia). Escoger diámetro de placa, radio del anillo y componentes.
10–30 de noviembre	Prototipo v0 (primero con varillas manuales, luego con diodos PIN). Medir S11 y el patrón con la plataforma giratoria y el ESP32.
1–14 de diciembre	Demostración mínima de los dos modos con RSSI por MAC. Primeras gráficas y fotos.
15–22 de diciembre	Redactar la propuesta (4 páginas, Times New Roman 12 pt): montaje, antena, lista de materiales. Conseguir la carta del mentor con su número de membresía IEEE.
23–31 de diciembre	Revisión final y envío. **Meta: enviar antes del 24** para evitar problemas de última hora (el plazo es el 31 en hora GMT−10).

Tabla 15: Cronograma propuesto hasta la propuesta preliminar.

6.9 Preguntas para enviar a los organizadores

Enviar a `designcontest@2027.apsursi.org` con el asunto exacto *"2027 IEEE AP-S Design Contest [NombreDelEquipo]"*:

1. ¿Un receptor comercial (por ejemplo, un módulo ESP32 o un SDR) configurado para no transmitir cumple el requisito de "operar estrictamente como receptor"? ¿Cómo debemos documentarlo?
2. ¿Los instrumentos usados solo durante el desarrollo (por ejemplo, un analizador vectorial) cuentan dentro del presupuesto de US$ 1500?
3. ¿Los organizadores proveerán transmisores en el recinto de Kioto o cada equipo debe llevar los suyos con certificación japonesa? ¿Hay restricciones de canal?
4. (Si se reconsiderara la RIS) ¿Una superficie reflectiva pasiva cuenta como parte del sistema de antena receptora?

6.10 Cómo encaja 1024-QAM

La forma honesta de conservar el interés del profesor es mostrar que **la antena mejora la calidad del enlace**, que es lo que permite a un sistema Wi-Fi 6 usar modulaciones densas. 1024-QAM solo se usa cuando la relación señal a ruido e interferencia es muy alta, así que la métrica que podemos medir y mostrar es la **mejora del SIR** entre una antena fija y el ESPAR. Si más adelante incorporamos un SDR o una tarjeta Wi-Fi 6 capaz de capturar en modo monitor, se podría registrar qué esquema de modulación usa el router en cada caso. Propuesta de redacción para la propuesta: *"En modo comunicación, el ESPAR aumenta la SIR del enlace con el TX deseado, condición necesaria para que estándares como Wi-Fi 6 empleen modulaciones de alto orden como 1024-QAM."*

7 Lecciones de concursos anteriores

7.1 Quién ganó y con qué

La tabla 16 resume las ediciones más recientes a partir de la lista oficial de ganadores [18] y de las páginas de cada congreso [19, 20, 21, 22].

Año (sede)	Tema	Ganadores (1.º, 2.º, 3.º)	Lo que nos enseña
2020 (Montreal)	Proyectos basados en radar (según los títulos)	Taiwan Ocean Univ.: radar portátil; Michigan State: detección de drones; Lund: instrumento musical con radar	Lo lúdico (música) llega al podio.
2021 (Singapur)	Arreglo con conformación de haz para dirección de llegada	BYU (EE. UU.): un proyector que dibuja en el piso una franja de luz que sigue al transmisor; Penn State; Aveiro (Portugal)	Lo simple y visual gana.
2022 (Denver)	Antenas miniaturizadas para IoT	KAUST: dispositivo de emergencia con antenas tipo "Lego" que además enseña miniaturización; UIC: antena para electrocardiograma; Lund: comedero de aves conectado a 2.4 GHz	Diseñar lo educativo desde el inicio.
2023 (Portland)	Superficies inteligentes reconfigurables (RIS)	Lund (Suecia); American Univ. of Beirut: RIS para agricultura inteligente; Carleton (Canadá)	Los jueces ya conocen bien las RIS.
2024 (Florencia)	NanoVNA y antenas sobre el cuerpo	Lund: un carro a control remoto manejado con la mano a través de la impedancia medida por un nanoVNA; AUB; Boğaziçi (Turquía), entre 34 equipos	Interacción directa con el público.
2025 (Ottawa)	Antenas con seguimiento de haz	UC3M (España): seguimiento **mecánico**; **Universidad Nacional de Colombia**: seguimiento en tiempo real con un SDR ADALM-PLUTO y un arreglo; Waterloo: radar de ondas milimétricas con lente	Equipos de bajo costo y un equipo colombiano en el podio.
2026 (Detroit)	Antenas automotrices multifunción	Enseirb-Matmeca (Francia): sistema para evitar muertes de niños en autos calientes; Trento; POSTECH	Una aplicación con impacto humano claro.

Tabla 16: Ediciones recientes del concurso. La descripción de 2024 de Lund proviene de una presentación del capítulo IEEE de Suecia [25].

7.2 Lo que hicieron bien y lo que podemos aprender

L1. Lo simple y visual gana. El ganador de 2021 (BYU) proyectaba en el piso una franja de luz que seguía a la persona con el transmisor. Según su propio asesor, al principio él intentó llevarlos hacia soluciones más sofisticadas, pero la idea sencilla del proyector fue la que funcionó [23]. *Para nosotros:* el anillo de LEDs y el panel "radar" no son adornos; son la forma de que un juez entienda en cinco segundos qué hace la antena.

L2. La robustez vence a la sofisticación. En 2025 ganó un sistema mecánico frente a arreglos de fase y radares de ondas milimétricas [18]. *Para nosotros:* una antena que funciona siempre vale más que una que funciona a veces. El plan B solo con diodos PIN existe por eso.

L3. Desde Colombia se puede. El equipo ECHO de la Universidad Nacional de Colombia ganó el segundo puesto en 2025 con un SDR ADALM-PLUTO y un arreglo de antenas [18]; en 2024 un equipo de la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador fue semifinalista [20]. *Para nosotros:* vale la pena contactar al capítulo IEEE AP-S Colombia, que organiza seminarios y talleres en la Universidad Nacional [27], para pedir consejos sobre logística, envío de equipos y visas.

L4. Una aplicación con impacto humano convence. Prevenir la muerte de niños en autos (2026), un dispositivo de emergencia vital (2022) y una RIS para agricultura (2023) llegaron al podio [18, 24]. *Para nosotros:* conviene enmarcar el sensado en algo concreto, por ejemplo detectar si

alguien sigue en un aula o un laboratorio, o vigilar sin cámaras a un adulto mayor que vive solo (privacidad: la radio no graba imágenes).

L5. Las demos que el público puede "tocar" destacan. El carro manejado con la mano (2024) y los instrumentos musicales con radar (2020) invitaban a participar [25, 18]. *Para nosotros:* dejar que el juez camine frente a la antena y vea el "radar" reaccionar, o que sostenga el celular en modo hotspot y vea cómo el haz lo sigue.

L6. Lo educativo se diseña desde el principio. El ganador de 2022 construyó sus antenas con bloques tipo Lego para enseñar miniaturización [24]. *Para nosotros:* la versión de aula con varillas manuales y los archivos de simulación gratuitos son parte del producto, no un anexo.

L7. La continuidad institucional ayuda. Lund (Suecia) ha estado en el podio muchas veces (1.º en 2015, 2023 y 2024; 3.º en 2020 y 2022). El coordinador del concurso de 2015 notó que la calidad mejora cuando los mentores alinean sus cursos con el concurso [18]. *Para nosotros:* proponer al profesor que el proyecto se integre a su curso de propagación es bueno para todos.

L8. La RIS ya fue tema (2023). Los seis finalistas de ese año presentaron RIS [19]. *Para nosotros:* confirma que la RIS no es la vía más diferenciadora para 2027.

L9. La competencia es real. Hubo 30 propuestas en 2022 [24] y 34 equipos en 2024 [26]; solo pasan seis. *Para nosotros:* la propuesta de cuatro páginas es decisiva. Mediciones preliminares, una lista de materiales detallada y una redacción clara aumentan la "probabilidad de lograr el objetivo" que valoran los revisores.

L10. El video pesa. Los jueces evalúan la funcionalidad "según el video" [21]. *Para nosotros:* planear el video desde el principio: grabar los avances y probar la demostración frente a personas no técnicas.

L11. Hay que viajar con el equipo. Cada equipo lleva su demostración al congreso [22]. *Para nosotros:* todo debe ser compacto, resistente y caber en una maleta. Otro punto a favor de un ESPAR de 15 cm frente a un panel de 50 cm.

Limitación de esta sección

Los informes finales de los equipos no son públicos en su mayoría. Las lecciones se basan en los títulos de los proyectos, la lista oficial de ganadores y notas de prensa de las universidades. Se recomienda ver los videos del canal de YouTube de la IEEE AP-S, que las propias bases mencionan como referencia.

Glosario

CSI (*Channel State Information*). Medida detallada de cómo llega la señal de Wi-Fi en cada subportadora. Muy sensible al movimiento.

Diodo PIN. Componente que actúa como interruptor de radiofrecuencia controlado por una corriente continua.

Director / reflector. Elemento parásito que atrae (director) o empuja (reflector) el haz.

ESPAR. Arreglo con un elemento activo y varios parásitos controlados electrónicamente.

Iluminador de oportunidad. Transmisor ajeno cuya señal aprovechamos para sensar.

ISAC. Sensado y comunicación integrados en un mismo sistema.

Lóbulo principal / nulo. Dirección de máxima / mínima sensibilidad de la antena.

MAC. Dirección única de cada dispositivo Wi-Fi o Bluetooth; viaja en cada paquete.

Monopolo. Varilla vertical sobre una placa metálica; la antena más sencilla.

RSSI. Potencia con la que se recibe un paquete.

S11. Indica qué tanta señal rebota en la entrada de la antena; sirve para saber si está bien adaptada.

SDR. Radio definida por software: un receptor cuyo funcionamiento se programa en el computador.

SIR. Relación entre la potencia de la señal deseada y la del interferente.

Varactor. Condensador cuyo valor cambia con un voltaje.

Referencias

[1] R. F. Harrington, "Reactively controlled directive arrays," *IEEE Trans. Antennas Propag.*, vol. 26, no. 3, pp. 390–395, 1978.

[2] T. Ohira y K. Gyoda, "Electronically steerable passive array radiator antennas for low-cost analog adaptive beamforming," en *Proc. IEEE Int. Conf. Phased Array Systems and Technology*, 2000, pp. 101–104.

[3] R. Vaughan, "Switched parasitic elements for antenna diversity," *IEEE Trans. Antennas Propag.*, vol. 47, no. 2, pp. 399–405, 1999.

[4] H. Yagi, "Beam transmission of ultra short waves," *Proc. IRE*, vol. 16, no. 6, pp. 715–741, 1928.

[5] Y. Qian, W. R. Deal, N. Kaneda y T. Itoh, "Microstrip-fed quasi-Yagi antenna with broadband characteristics," *Electronics Letters*, vol. 34, no. 23, pp. 2194–2196, 1998.

[6] T. J. Cui, M. Q. Qi, X. Wan, J. Zhao y Q. Cheng, "Coding metamaterials, digital metamaterials and programmable metamaterials," *Light: Science & Applications*, vol. 3, e218, 2014.

[7] N. Yu *et al.*, "Light propagation with phase discontinuities: Generalized laws of reflection and refraction," *Science*, vol. 334, pp. 333–337, 2011.

[8] Y. Liu y C. Sarris, "Harnessing mutual coupling to suppress quantization lobes in 1-bit reconfigurable intelligent surfaces," IEEE AP-S/URSI 2025 (2.º puesto, Student Paper Competition). https://2025.apsursi.org/spc.php

[9] D. Rodrigo y L. Jofre, "Frequency and radiation pattern reconfigurability of a multi-size pixel antenna," *IEEE Trans. Antennas Propag.*, vol. 60, no. 5, pp. 2219–2225, 2012.

[10] B. A. Cetiner *et al.*, "Multifunctional reconfigurable MEMS integrated antennas for adaptive MIMO systems," *IEEE Commun. Mag.*, vol. 42, no. 12, pp. 62–70, 2004.

[11] F. Yang y Y. Rahmat-Samii, "A reconfigurable patch antenna using switchable slots for circular polarization diversity," *IEEE Microw. Wireless Compon. Lett.*, vol. 12, no. 3, pp. 96–98, 2002.

[12] D. R. Jackson, C. Caloz y T. Itoh, "Leaky-wave antennas," *Proc. IEEE*, vol. 100, no. 7, pp. 2194–2206, 2012.

[13] S. Lim, C. Caloz y T. Itoh, "Metamaterial-based electronically controlled transmission-line structure as a novel leaky-wave antenna with tunable radiation angle and beamwidth," *IEEE Trans. Microw. Theory Techn.*, vol. 52, no. 12, pp. 2678–2690, 2004.

[14] K. Chetty, G. E. Smith y K. Woodbridge, "Through-the-wall sensing of personnel using passive bistatic WiFi radar at standoff distances," *IEEE Trans. Geosci. Remote Sens.*, vol. 50, no. 4, pp. 1218–1226, 2012.

[15] Y. Ma, G. Zhou y S. Wang, "WiFi sensing with channel state information: A survey," *ACM Computing Surveys*, vol. 52, no. 3, 2019.

[16] J. Costantine, Y. Tawk, S. E. Barbin y C. G. Christodoulou, "Reconfigurable antennas: Design and applications," *Proc. IEEE*, vol. 103, no. 3, pp. 424–437, 2015. (Lectura general recomendada.)

[17] S. M. Hernandez, "ESP32 CSI Tool" (modos activo y pasivo). https://github.com/StevenMHernandez/ESP32-CSI-Tool

[18] IEEE Antennas and Propagation Society, "AP-S Student Design Contest Winners." https://ieeeaps.org/awards/ap-s-student-awards/ap-s-student-design-contest-winners

[19] IEEE AP-S/URSI 2023, "2023 IEEE AP-S Student Design Contest: Reconfigurable Intelligent Surfaces." https://2023.apsursi.org/sdc.php

[20] IEEE AP-S/URSI 2024, "2024 IEEE AP-S Student Design Contest." https://2024.apsursi.org/sdc.php

[21] IEEE AP-S/URSI 2025, "Antenna System with Beam-Tracking Capabilities." https://2025.apsursi.org/sdc.php

[22] IEEE AP-S/URSI 2026, "Innovating Automotive Antennas." https://2026.apsursi.org/sdc.php

[23] BYU Electrical & Computer Engineering, "BYU Capstone team creates world-champion educational device." https://ece.byu.edu/department-news/byu-capstone-team-creates-world-champion-educational-device

[24] KAUST CEMSE, "KAUST students' research wins first place at IEEE AP-S/URSI 2022," 2022. https://cemse.kaust.edu.sa/articles/2022/08/22/kaust-students-research-wins-first-place-ieee-ap-sursi-2022

[25] M. Gustafsson, "AP/MTT Sweden 2023–24 activities," IEEE Sweden, 2024. https://r8.ieee.org/sweden/wp-content/uploads/sites/130/2024/11/AP_MTT-Chapter.pdf

[26] Boğaziçi University, "IEEE AP-S Student Design Contest" (BOUNtenna, 3.º de 34 equipos), 2024. https://bountenna.bogazici.edu.tr/en/news/academic/1/ieee-ap-s-student-design-contest/3098

[27] IEEE AP-S Colombia Chapter, "1st IEEE AP-S Seminar, Colombia Chapter." https://events.vtools.ieee.org/m/561192

[28] Eleshop, "LiteVNA" (precios de los modelos 62, 64 y 67). https://eleshop.eu/litevna.html

[29] Richardson RFPD, "ADALM-PLUTO" (precio unitario). https://shop.richardsonrfpd.com/Products/Product/ADALM-PLUTO